



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM DO MVP 09

RELATÓRIO TÉCNICO – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM

DISCIPLINA: TERRAPLENAGEM

JUNHO/2025

SUMÁRIO

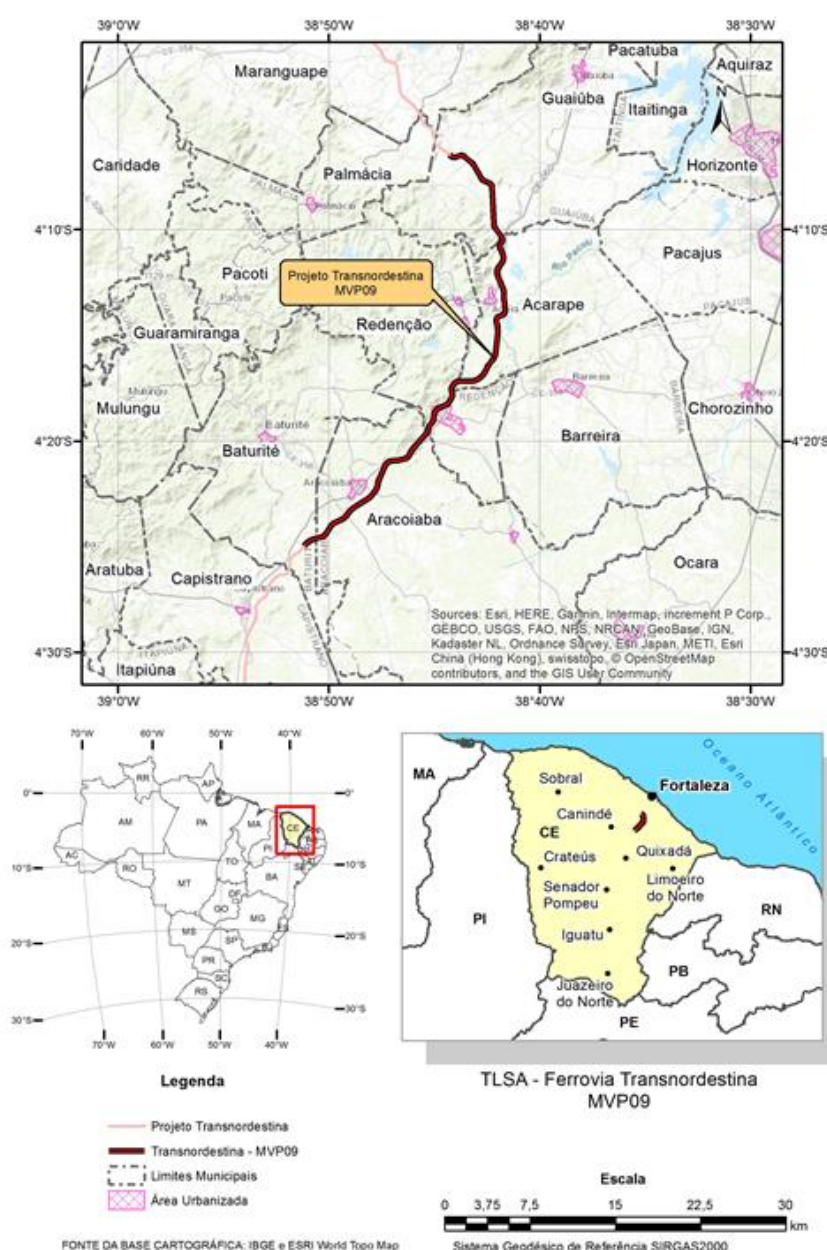
1	INTRODUÇÃO.....	5
2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....	7
2.1	Premissas de projeto.....	7
2.1.2	Material de 1ª e 2ª categoria	8
2.1.3	Material de 3ª categoria de escavação	8
2.2	Insumos básicos.....	9
2.3	Desenvolvimento do projeto	11
2.3.1	Cálculo de volumes	11
2.4	Resultados obtidos.....	14
2.5	Verificação do Projeto de Superestrutura.....	15
2.5.1	Parâmetros Básicos.....	15
2.5.2	Estrutura Seleccionada	28

1. INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

O respectivo relatório apresenta a Memória Justificativa do Projeto de Terraplenagem relativa à revisão do Projeto Executivo de Engenharia da Ferrovia Nova Transnordestina no trecho Missão Velha-Porto do Pecém, no estado do Ceará, com extensão aproximada de 50 km (Figura 1). O presente trabalho foi realizado a partir dos resultados dos estudos geológicos e geotécnicos apresentados no relatório de geotecnia do Lote MVP 09.

Figura 1 - Mapa de localização



2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A revisão do projeto de terraplenagem foi desenvolvida em acordo com a Instrução de Serviço Ferroviário ISF-211 – Projeto de Terraplenagem do DNIT, e com base nas informações geradas pelos Estudos Geotécnicos e Projeto Geométrico.

Este projeto fornece o detalhamento, quantificação e orientação dos movimentos de terra necessários à implantação da obra.

2.1 Premissas de projeto

2.1.1 Segmentos Homogêneos

A partir da campanha de sondagens e após os estudos geotécnicos apresentados no relatório de geotecnia FTN-MVP09-RT4D-0699-001, o trecho do MVP 09 foi dividido em segmentos homogêneos, conforme ilustrado no Quadro 1. Enquanto o Quadro 2 apresenta um resumo das características pertinentes a cada seguimento homogêneo.

Quadro 1 - CBR e Expansão

SH	Km inicial	Km final	Ext.(km)	ISC C.B.R (%)	Exp (%)	FH (%)	n
GERAL	400+730	447+031	46	10,96	0,25	1,35	204
H1	400+730	402+300	2	6,45	0,32	1,10	6
H2	402+300	429+100	27	10,51	0,26	1,37	110
H3	429+100	447+031	17	11,86	0,24	1,56	88

Quadro 2 - Resumo de caracterização dos seguimentos homogêneos

Segmento homogêneo	Geologia		Km inicial	Km final	FH (%)
	Litotipo	Unidade litoestratigráfica			
GERAL			400+730	447+107	1,35
H1	Paragnaisses	Complexo Ceará Unidade Canindé	400+730	402+300	1,10
H2	Paragnaisses, micaxistos e metacalcários	Complexo Ceará Unidade Canindé	402+300	429+100	1,37
H3	Paragnaisses e micaxistos	Complexo Ceará Unidade Independência e Unidade Independência metacalcários	429+100	447+031	1,56

A partir dos resultados apresentados na campanha de ensaio e do relatório de estudos geotécnicos “FTN-MVP09-RT4D-0699-001” foi possível estimar o fator de homogeneização para os materiais em 1ª categoria, calculado em 1,35. No entanto, será adotado o valor de 1,25 conforme especifica a ISF- 211.

Para os materiais de 2ª e 3ª categoria, será utilizado no projeto de terraplenagem os fatores preconizados pela ISF-211, sendo 1,15 para 2ª categoria e 0,90 para 3ª categoria. Visto que, não foi possível coletar amostras para ensaios que possibilitem a determinação do FH para os materiais de 2ª e 3ª categoria.

2.1.2 Material de 1ª e 2ª categoria

Conforme informações dos estudos geotécnicos, as camadas de 1ª e 2ª estão presentes na maioria do trecho, mas com horizontes pouco espessos e sem constância de presença. Considera-se que, na ocasião da obra, não será viável a separação destes dois horizontes. Foi definido, portanto, para efeitos de quantitativo de corte e posterior destino do material, uma camada única composta por solo de 1ª e 2ª categoria.

Na distribuição de terraplenagem o material de primeira e segunda categoria foi destinado a camada final de aterro, corpo de aterro e camada de sublastro, desde que atendidas as características mínimas de suporte e expansão, verificadas nos ensaios de laboratório e classificados em trechos homogêneos pelos estudos geotécnicos.

2.1.3 Material de 3ª categoria de escavação

Considerando a presença de rocha em praticamente todos os cortes projetados, optou-se pela utilização deste material para compor os diferentes terraplenos, classificando-o em suas respectivas faixas granulométricas, conforme sua finalidade e destino indicado no Quadro de Distribuição de Terraplenagem.

De acordo com a NBR 7211 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT que fixa as características exigíveis na recepção e produção de agregados, miúdos e grãos, de origem natural, já encontrados fragmentados ou resultantes do britamento de rochas.

O agregado miúdo é definido pela norma como areia de origem natural ou resultante da britagem de rochas estáveis, ou a mistura de ambas, cujos grãos passam pela peneira de 4,8 mm e ficam retidos na peneira de 0,075 mm.

Enquanto o agregado grão se define como pedregulho ou brita proveniente de rochas estáveis, ou a mistura de ambos, cujos grãos passam por uma peneira de malha quadrada com abertura nominal de 152 mm e ficam retidos na peneira de 4,8 mm.

O rachão é definido como o material obtido diretamente do britador primário e que é retido na peneira de 76 mm. Enquanto, a bica corrida é o conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, obtido diretamente do britador, sem separação granulométrica.

Conforme Estudos Geotécnicos deve-se atentar ao desmonte da 3ª categoria, para a não utilização de rochas laminadas, considerando que estas não deverão ser admitidas no corpo de aterro ou em camada final de terraplenagem.

Na distribuição de terraplenagem o material de terceira categoria, foi utilizado para corpo de aterro, em camadas inferiores e na transição devidamente britado ao diâmetro especificado, além de também britado e utilizado para sublastro.

2.2 Insumos básicos

Os estudos geológicos e geotécnicos definiram os prováveis horizontes de 1ª, 2ª e de 3ª categorias, o fator de homogeneização e as características de suporte dos materiais, bem como, permitiram definir a geometria dos taludes.

A geometria transversal da via fixou, para a plataforma de terraplenagem, larguras de 7,10 m para os aterros e 8,50 m para os cortes, com inclinação transversal de 3%, a partir do eixo. Nos pátios, as larguras de plataforma foram acrescidas de 5,0 m para o lado direito no sentido do estaqueamento.

Para os cortes em solo, 1ª/2ª categoria, foram adotadas inclinações de talude de 1,0 (V):1,0(H), com banquetas de 6,0m de largura a cada 8,0 m de desnível, a partir da plataforma, com inclinação transversal de 3% para fora do corte.

Observou-se uma predominância de rochas muito alteradas em toda extensão do lote MVP 09. Portanto, para os cortes em 3ª categoria, foram adotados taludes com inclinação de 1,0(V):1,0 (H), com banquetas de 6,0 m de largura com 8,0m de altura a partir da plataforma.

Para os aterros, onde estes serão compostos por material de 3ª categoria, foram adotados taludes com inclinação de 2,0(V):3,0(H). Assim como os aterros que serão compostos por solo, material de 1ª e 2ª categorias, foram adotados taludes com inclinação de 2,0(V):3,0(H). Sendo adotada a mesma geometria para as banquetas, com 3,0 m de largura, a cada 8 m de desnível, a partir da plataforma, com inclinação transversal de 3% na direção do corpo do aterro.

Os aterros compostos por material rochoso, 3ª categoria serão executados com a seguinte configuração:

- Camada final: altura de 1,0 m, em solo com CBR $\geq 10\%$ e expansão $\leq 2\%$;
- Corpo de aterro, com a utilização de material de 3ª categoria:
 - A base do aterro deve ser feita com material pétreo de diâmetro $\leq 0,50$ m, em camadas cuja espessura não deve ultrapassar a 0,75 m;
 - Os últimos 2,00 m do corpo do aterro devem ser executados em camadas de no máximo 0,40 m de espessura, com diâmetro $\leq 0,30$ m;

Para os aterros mistos, compostos por solo e rocha, material de 1ª, 2ª e 3ª categoria deverão ser executados com materiais compensados dos cortes mais próximos, com características desejáveis conforme a camada a que serão destinados. Essa configuração pode ser aplicada apenas nos aterros com alturas superiores a 8,0m, que serão compostos das seguintes camadas:

- Camada final: altura de 1,0 m, em solo com CBR $\geq 10\%$ e expansão $\leq 2\%$;
- Corpo de aterro, em material de 1ª/2ª categoria, CBR $\geq 4\%$ e expansão $\leq 2\%$, altura de 8,0m;
- Corpo de aterro, abaixo da primeira banquetta, com a utilização de material de 3ª categoria:
 - A base do aterro deve ser feita com material pétreo de diâmetro $\leq 0,50$ m, em camadas cuja espessura não deve ultrapassar a 0,75 m;
 - Os últimos 2,00 m do corpo do aterro devem ser executados em camadas de no máximo 0,40 m de espessura, com diâmetro $\leq 0,30$ m;

Os aterros compostos integralmente por solo, material de 1ª e 2ª categorias deverão ser executados com materiais compensados dos cortes mais próximos, com características desejáveis conforme a camada a que serão destinados e apresentaram as seguintes camadas:

- Camada final: altura de 1,0 m, em solo com CBR $\geq 10\%$ e expansão $\leq 2\%$;
- Corpo de aterro, em material de 1ª/2ª categoria, CBR $\geq 4\%$ e expansão $\leq 2\%$.

Nas seções de aterro cuja cota vermelha é inferior a 1,0 metro (em módulo) garante-se a camada final fazendo-se um rebaixo ou substituição por material selecionado, quando o CBR do subleito é inferior à 10%, até a altura final de 1,0 metro.

Adotou-se uma espessura da remoção da camada vegetal projetada de 0,20 m. O material proveniente dessa escavação deverá ser depositado, temporariamente, paralelo à execução dos taludes, para que, assim que forem finalizados, sejam depositados sobre as faces dos taludes, antevendo a execução do recobrimento vegetal projetado. No trecho em questão não foi identificada a presença de solo-mole.

2.3 Desenvolvimento do projeto

2.3.1 Cálculo de volumes

O cálculo de volumes de terraplenagem foi realizado a partir das áreas das seções transversais, fornecidas pelo software Civil 3D, previamente informados os horizontes dos materiais constituintes dos maciços, a geometria da seção de terraplenagem e as inclinações dos taludes. Para o cálculo de volume dos encontros das pontes, foi feito também no software Civil 3D modelo de projeto a partir da última estaca inteira antes do início ou final do tabuleiro da ponte. Com exceção destes trechos, os demais volumes foram obtidos pelo método do DNIT soma das áreas por semi distância.

Os resultados dos estudos geotécnicos indicaram, para os solos da região, os fatores de homogeneização que são a relação entre a densidade máxima e a densidade in situ, adicionada de um fator de segurança pelas perdas no transporte, que para os materiais de 1ª categoria resultou em $FH=1,35$. No entanto, utilizaremos o valor de 1,25 conforme especificado pela ISF-211. Assim como, para os materiais de 2ª e 3ª categoria foi adotado os valores preconizados na ISF:

- Para corte em materiais de 2ª categoria: $FH = 1,15$;
- Para corte em materiais de 3ª categoria: $FH = 0,90$.

Foi elaborado, então, o cálculo das ordenadas do diagrama de Bruckner, aplicando-se o fator de homogeneização aos volumes de aterro, buscando a homogeneização dos volumes de corte em 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Para o cálculo dos volumes, consideradas as proposições dos Estudos Geotécnicos, foram previstos os seguintes serviços adicionais:

- Reforço nos cortes em 1ª categoria com ISC (Índice Suporte Califórnia) $> 3\%$ e $< 10\%$;

- Substituição nos cortes em 1ª categoria com $ISC \leq 3\%$;
- Camada de regularização de 0,40 m nos cortes em 3ª categoria.

Foram incluídas, na planilha de cálculo de volumes, as áreas referentes ao reforço de subleito em cortes de 1ª categoria, com $ISC > 3\%$ e $< 10\%$. A camada de reforço terá espessura de 0,60 m e a sua reposição será composta por material cujo ISC seja igual ou superior a 10% e expansão menor ou igual a 2%, conforme demonstrado na Planilha de Distribuição de Terraplenagem.

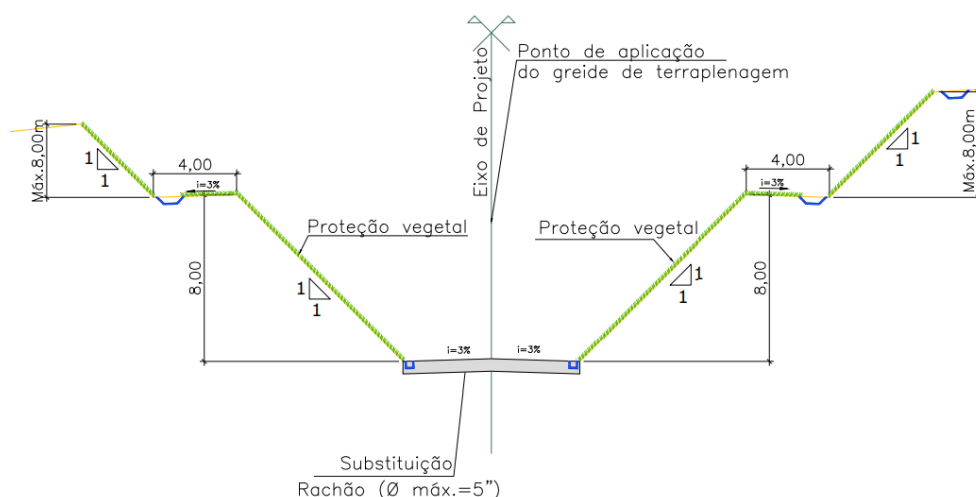
a) Substituição nos cortes em 1ª categoria com $ISC \leq 3\%$

Para os cortes em 1ª categoria com ISC inferior a 3% foi prevista a substituição do material de subleito em uma camada com espessura variável, conforme apresenta o Quadro 3, e reposição com rachão, definido pelo diâmetro máximo de 5", conforme Especificação DER/PR ES-P 02/05 – Pavimentação: Preenchimento de Rebaixos de Corte em Rocha, proveniente do desmonte de material de 3ª categoria oriundo dos cortes e devidamente britado para atender à faixa granulométrica definida. A Figura 2 ilustra a seção com substituição para cortes em 1ª Categoria, para $CBR < 3\%$.

Quadro 3 - Espessuras recomendada para a substituição a partir do CBR

CBR subleito (%)	Espessura Final do Substituição (cm)
$CBR \leq 1$	100
$1 < CBR \leq 2$	80
$< 2 CBR \leq 3$	60

Figura 2 – Substituição para cortes em 1ª Categoria – $CBR < 3\%$.



A camada de substituição adotada foi de 0,60m, conforme descreve a memória de cálculo desenvolvida no relatório de geotecnia e preconizado pela ISF-211. Vale salientar que para os demais trechos em que o CBR for igual a 3, não há necessidade de substituição, pois para essas respectivas estacas foram realizados 2 ensaios em profundidades distintas e apresentaram valores de ISC superiores a 3%. Além disso, ao comparar com as sondagens, os materiais apresentam boa capacidade de suporte.

b) Regularização nos cortes em 3ª categoria

Nos cortes em 3ª categoria, admitiu-se um excesso de escavação de 0,40 m de espessura na plataforma para a composição da camada de regularização, e reposição com o mesmo material de 3ª categoria (rachão), conforme ISF-211, “Em cortes recomenda-se um rebaixo de 0,40 metros de espessura quando os materiais dos mesmos forem de 2ª ou 3ª categoria, quando devem ser substituídos por materiais com características de camadas de reforço de subleito.”

2.3.2 Distribuição de terraplenagem

A partir do cálculo de volumes e do diagrama de Bruckner, foram definidas as linhas de compensação, procedendo-se à elaboração da planilha de distribuição de terras, na qual foram registradas a origem e o destino dos materiais, sua classificação, a distância de transporte e a finalidade do movimento.

Os materiais provenientes dos cortes foram utilizados obedecendo aos seguintes critérios:

- a) Cortes em 1ª/2ª categoria com $\text{CBR} \geq 10\%$ e $\text{exp} \leq 2\%$ foram destinados a camadas finais de aterro ou corpo de aterro ou reposição em rebaixos;
- b) Cortes em 1ª/2ª categoria com $\text{CBR} \geq 4\%$ e $\text{exp} \leq 2\%$ foram destinados aos corpos de aterros;
- c) Cortes em 1ª/2ª categoria com $2\% \leq \text{CBR} < 4\%$ e $\text{exp} \leq 2\%$ poderão ser misturados com solos de melhor qualidade nos corpos de aterro quando, a partir dessa mistura, os materiais atingirem as características exigidas, a saber, $\text{CBR} \geq 4\%$ e $\text{exp} \leq 2\%$, ou destinados à DME's;
- d) Cortes em 3ª categoria foram destinados aos corpos de aterros com material rochoso, camadas de substituição do subleito e composição de camadas de regularização.

Quanto ao grau de compactação são definidos os seguintes critérios: 100% do proctor normal para corpo aterro e 100% do proctor intermediário para camadas finais e reforços de cortes.

Ao longo do trecho, ocorreram descompensações entre volumes de corte e de aterro. Devido ao enorme desequilíbrio entre cortes aproveitáveis e aterro, foi necessário a previsão de alargamentos nos cortes em ambos os lados da plataforma, assim como a adoção de áreas de empréstimos fora da faixa de domínio.

Em face de um volume excedente de corte foi necessária a definição de área destinada a Depósito de Material Excedente (DME), situando-se dentro da faixa de domínio, conforme apresentado no documento FTN-MVP09-NV4D-0643-001.

Foi previsto o depósito do material em seções mistas, tanto de corte quanto de aterro, em pilhas respeitando-se o afastamento de 5 metros tanto do limite do off-set projetado quanto da faixa de domínio. Devido a restrições de avanço da faixa de domínio foram adotados bota-foras inclusive em áreas a montante. Está sendo respeitada a distância mínima lateral para cursos d'água evitando-se o carreamento de material.

2.4 Resultados obtidos

Os resultados obtidos no projeto de terraplenagem são apresentados no documento FTN-MVP09-NV4D-0643-001, o qual contempla as seguintes informações:

- Planilha de cubação;
- Planilha com identificação de bota – fora;
- Planilha das áreas de empréstimo;
- Características dos Segmentos Homogêneos.

Enquanto o documento FTN-MVP09-NV4D-0643-002 apresenta os seguintes arquivos:

- Planilha de distribuição;
- Resumo de terraplenagem – cortes;
- Resumo de terraplenagem – aterros.

Na nota de serviço de locação do projeto consta no documento FTN-MVP09-NS4D-0643-001. As seções gabaritadas, a cada 20 metros, são apresentadas no documento FTN-MVP09-DS4-0643-001. A escala de apresentação adotada foi 1:400 a qual permite boa visualização e reduz o número final de pranchas facilitando a manipulação.

2.5 Verificação do Projeto de Superestrutura

Para fins de determinação da característica do material a ser utilizado na camada de sublastro, procedeu-se a verificação do Projeto de Superestrutura, conforme segue.

2.5.1 Parâmetros Básicos

O projeto de superestrutura ferroviária será definido e calculado a partir de parâmetros básicos indicados no documento recebido “Características Técnicas da Via Permanente” fornecido pela TLSA e pelas conclusões das demais disciplinas do projeto que, na sequência, são sucintamente apresentados.

2.5.1.1 Bitola

A bitola a ser empregada é a mista, ou seja, abrange 1.000 mm e 1.600 mm.

2.5.1.2 Velocidade Diretriz e Velocidade Operacional

A velocidade operacional adotada será de 70 km/h, conforme informado no documento recebido “Características Técnicas da Via Permanente”.

2.5.1.3 Carga Máxima por Eixo

A carga máxima por eixo, a ser usada no trecho, será a 32,5 tf.

2.5.1.4 Trilhos

Os trilhos especificados para o presente projeto deverão:

- Atender, na íntegra, as especificações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;
- Ser compatíveis com os existentes nas linhas adjacentes;

- Apresentar facilidade para aquisição.

Atendendo a este conjunto de condicionantes, foi, conforme estipulado no documento recebido “Características Técnicas da Via Permanente”, selecionado o trilho UIC-60, cujas características técnicas, essenciais às verificações de sua adequabilidade, são apresentadas na sequência.

2.5.1.5 Fixação Elástica

Conforme preconizado, será adotada a fixação elástica dos trilhos aos dormentes sendo está capaz de conter os esforços longitudinais e transversais além de amortecer os efeitos dinâmicos das cargas verticais.

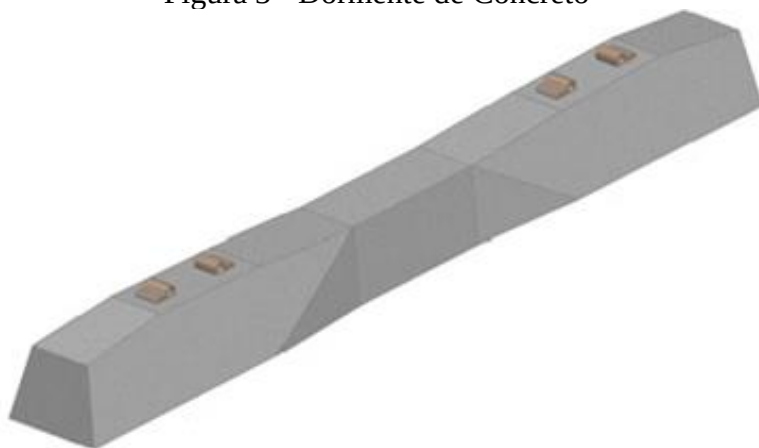
Os acessórios para fixações elásticas possibilitam que seja mantida pressão constante sobre o trilho, não afrouxando com o tráfego e permitindo maior suavidade ao rolamento dos veículos ferroviários, sendo sua eficiência superior às fixações rígidas. As fixações dos trilhos consideradas são do tipo Deenik.

2.5.1.6 Dormentes

Os dormentes definidos pela TLSA, são do tipo monobloco de concreto protendido com dimensões 2,60X0,27X0,23, peso médio de 350 kg e obedeceram a Norma Brasileira da ABNT-NBR-11709/2010 e o Procedimento de Inspeção de Material PIM-015 do DNIT.

A responsabilidade pelo projeto final, construção e fornecimento dos dormentes é do fornecedor da TLSA, entretanto para efeito de dimensionamento foram consideradas as dimensões apresentadas na Figura 3.

Figura 3 - Dormente de Concreto



As tolerâncias admissíveis nas dimensões de projeto da forma são as seguintes:

- Comprimento: ± 6 mm;
- Largura (em qualquer ponto): ± 3 mm;
- Altura (em qualquer ponto): +6 e -1 mm;
- Inclinação da superfície da mesa de apoio do trilho: $\pm 1:05$;
- Empeno máximo transversal (torção) entre as mesas: 1 mm.

A cobertura mínima da armação, com concreto, deve ser de 30 mm na base e de 20 mm nas demais partes do dormente.

2.5.1.7 Lastro

Será utilizado lastro de pedra britada obtido, preferencialmente, em pedreiras comerciais da região ou em instalações de britagem especialmente destinadas a esta finalidade.

Uma característica importante na definição do material a ser utilizado no lastro é a abrasão. O lastro, quando sob carga, tem seus vários elementos sob constante atrito, o pó resultante pode causar a colmatação, prejudicando a drenagem e sujando o lastro. As normas brasileiras, baseadas na AREMA, admitem o resultado do ensaio de Abrasão Los Angeles igual ou inferior a 40%.

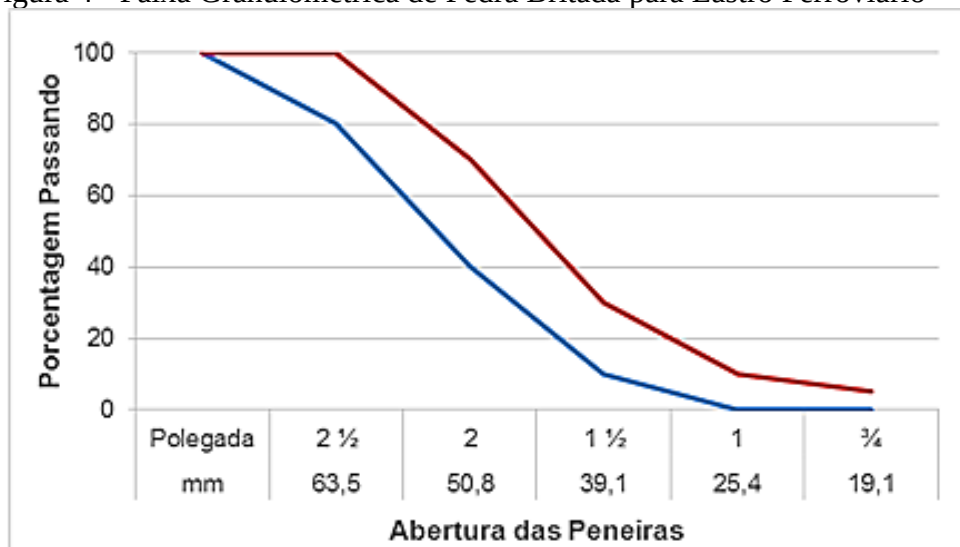
A faixa granulométrica recomendada é a de nº 24, especificada pela AREMA, que determina que as pedras do lastro tenham dimensões entre 19 mm e 64 mm ($3/4''$ e $2\ 1/2''$), conforme quadro apresentado na sequência deste trabalho.

Quadro 1 - Lastro Faixa Granulométrica

Abertura Nominal da Malha		Percentagem Acumulada que Passa	Percentagem Acumulada Retida
mm	Polegada		
63,5	$2\ 1/2$	100	0
50,8	2	80 – 100	0 – 20
39,1	$1\ 1/2$	40 – 70	30 – 60
25,4	1	10 – 30	70 – 90
19,1	$3/4$	0 – 10	90 – 100
12,7	$1/2$	0 – 5	95 – 100

Fonte: DNIT ISF-212.

Figura 4 - Faixa Granulométrica de Pedra Britada para Lastro Ferroviário



2.5.1.8 Sublastro

O sublastro é a camada inferior ao lastro e tem por finalidade absorver os esforços transmitidos pelo lastro e transferi-los para a camada subjacente, na taxa adequada à sua capacidade de suporte.

Tem funcionamento semelhante ao da sub-base dos pavimentos rodoviários. Além disso, não deve permitir a penetração dos agregados situados na parte inferior do lastro.

Os materiais a serem empregados no sublastro poderão ser obtidos in natura (lateritas, cascalhos, solos arenosos etc.), ou obtidos pela mistura de dois ou mais materiais em usina ou na pista, de modo que o produto resultante tenha sempre as seguintes características:

- A granulometria do material deverá se enquadrar numa das faixas A, B, C, D, e/ou F da AASHO segundo o método DNER-M 80-64;
- A capacidade de suporte deverá ser medida pelo ensaio de Índice de Suporte Califórnia, determinado segundo o método DNER-ME-49-64 e com a energia de compactação (Proctor Intermediário) definida pelo método DNER-ME-48-64. O Índice de Suporte Califórnia (ISC) mínimo admissível de PROJETO é de 20;
- Sendo ISC a média aritmética dos resultados obtidos em N amostras dos materiais, e u o desvio padrão correspondente;

- agregado retido na peneira nº 10 deve ser constituído de partículas duras e duráveis, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria vegetal ou outra substância prejudicial;
- A percentagem do material que passa na peneira nº 200 (0,074), não poderá superar 2/3 da percentagem que passa na peneira nº 40 (0,42mm). A fração que passa na peneira nº 40 deve apresentar um limite de liquidez (LL) inferior ou igual a 25% e um índice de plasticidade (IP) inferior ou igual a 6%;
- Expansão máxima de 1,0%;
- índice de grupo (IG) deverá ser igual a zero;

Na região de projeto não se identificou material granular com características semelhantes às descritas acima e, portanto, possível de ser empregado como sublastro. Por esse motivo será utilizado material pétreo britado, “brita corrida”, proveniente do desmonte de 3ª categoria existente no trecho. O fator de homogeneização empregado para todo o maciço rochoso foi igual a 0,90, considerando a inexistência de ensaios específicos de densidade, conforme ISF-211.

Ressaltamos que a capacidade de suporte destes materiais é excelente, porém, a permeabilidade é altíssima e não apresenta coesão, logo, sugere-se maior controle tecnológico (compactação) para evitar a desagregação do material a longo prazo, bem como, controle na execução de montagem da grade ferroviária devido ao tráfego de maquinário pesado no bordo do sublastro.

2.5.1.9 Momento Fletor Máximo e Verificação da Tensão Admissível à Flexão

Para a determinação do momento fletor máximo será aplicada a metodologia de Zimmermann ajustada por Talbot, esta metodologia considera o trilho como uma viga contínua, apoiada em suporte elástico e uniforme.

Esse é o método mais empregado nos EUA, representa o trilho como uma viga apoiada num meio elástico contínuo.

O meio, em cada seção, exerce sobre a viga uma reação de apoio proporcional ao deslocamento vertical “y” sofrido pela seção, igual a “ μy ”, sendo “ μ ” a resistência específica

do meio ou, em termos ferroviários o módulo da via. Teoria desenvolvida por Ziemmermann e ajustada por Talbot, sendo baseada nas hipóteses e no modelo de Winkler.

Segundo HAY (1982), Winkler (1867) estabeleceu um modelo para via férrea que se constituiu de trilhos de comprimento infinito e equidistantes, apoiados continuamente sobre molas de módulos de rigidez constantes, o que significa que as reações dos apoios são proporcionais às suas deflexões.

No desenvolvimento das equações é considerada a carga de um grupo de rodas sendo distribuída sobre os dormentes adjacentes com magnitude decrescente, com a parte proporcional da carga para cada dormente sendo uma função da rigidez da via.

O momento fletor máximo, calculado segundo a Metodologia da AREMA, é traduzido pela expressão a seguir:

$$M_0 = (0,318 P_d X_1) \times C_m$$

Onde:

P_d = Carga dinâmica de roda;

X_1 = Distância onde o momento fletor se torna 0;

C_m = Coeficiente de influência das cargas vizinhas;

Para a obtenção do valor do momento fletor máximo (M_0), primeiramente temos que determinar o valor de X_1 através da expressão abaixo.

$$X_1 = \frac{\pi}{4} \times \left(\frac{4 \times E \times I}{\mu} \right)^{1/4}$$

Onde:

E = Módulo de elasticidade do trilho = 210.000 MPa;

I = Momento de inércia do trilho = 3.055,00 cm⁴;

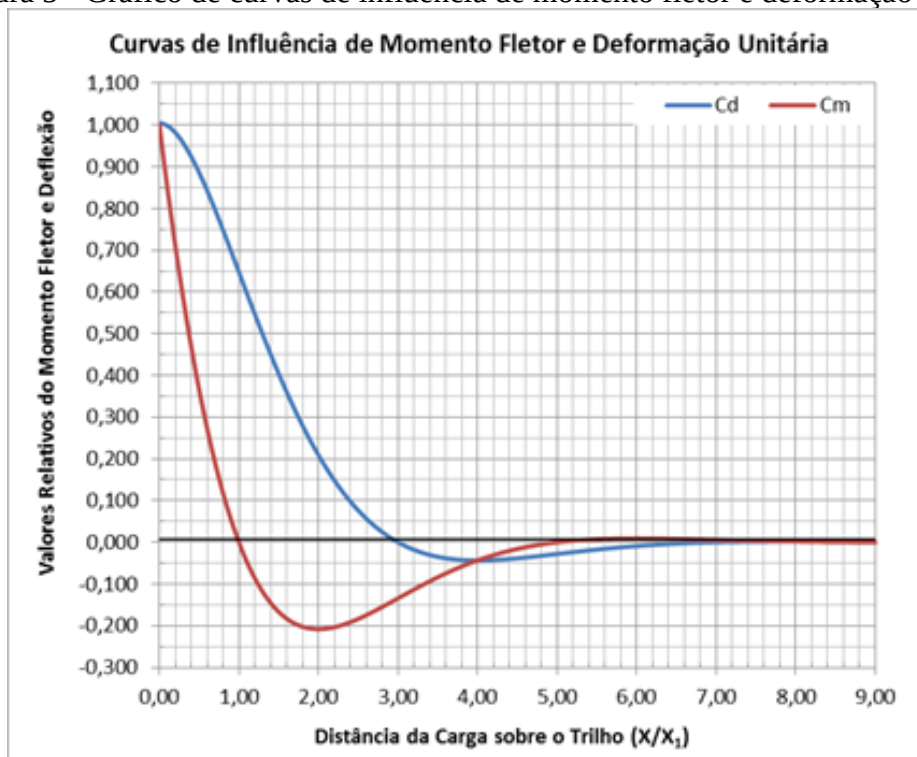
μ = Módulo de via = 21,0 MPa.

Portanto, o valor de calculado para X_1 é:

$$X_1 = 82,58 \text{ cm}$$

Esse valor é, então, aplicado ao gráfico de curvas de influência de momento fletor e deformação unitária representado na figura a seguir:

Figura 5 - Gráfico de curvas de influência de momento fletor e deformação unitária



Aplicando-se o valor de X_1 e o carregamento ao gráfico da Figura 5, obtém-se os valores de C_m conforme apresentado no quadro a seguir:

Quadro 2 - Valores de C_m para o carregamento mais desfavorável

CARGA	X (m)	X/ X_1	C_m
P_{d1}	0,0	0,00	1,000
P_{d2}	177,8	2,15	-0,206
P_{d3}	314,9	3,81	-0,058
P_{d4}	492,7	5,97	0,009
		Somatório	0,746

Tomando-se os valores de $P_d = 232,00$ kN (23,66 tf), $X_1 = 82,58$ cm e $C_m = 0,746$, anteriormente calculados, fazendo-se as transformações para unidades americanas e substituindo-se na equação do momento fletor máximo, obtém-se:

$$M_0 = 45,42 \text{ kN.m}$$

Deflexão Máxima

O desenvolvimento do cálculo da deflexão máxima é muito similar ao do momento máximo, porém cabe observar que o coeficiente C_d não é igual ao coeficiente C_m utilizado para o cálculo do momento máximo, como pode-se observar no Quadro 2 apresentado anteriormente.

Da mesma forma que no Momento Máximo com a relação X/X_1 é possível obter o valor de C_d para cada uma das rodas, calculando-se assim um valor global de C_d . O Quadro 3 apresenta o cálculo do valor de C_d .

Quadro 3 - Valores de C_d para o carregamento mais desfavorável

CARGA	X (m)	X/X ₁	C _d
Pd1	0,0	0,00	1,000
Pd2	177,8	2,15	0,164
Pd3	314,9	3,81	-0,042
Pd4	492,7	5,97	-0,010
		Somatório	1,113

A deformação vertical máxima é definida pela fórmula:

$$Y_0 = \left(\frac{3,91 \times P_d}{\mu \times X_1} \right) \times C_d$$

Onde:

P_d = Carga dinâmica das rodas, em kN;

X_1 = Distância do ponto de carga até o ponto de momento nulo, 82,58 cm;

μ = módulo da via, em MPa;

Tomando-se os anteriormente já calculados, fazendo-se as necessárias transformações de unidades e substituindo-se na equação da deflexão máxima, obtém-se:

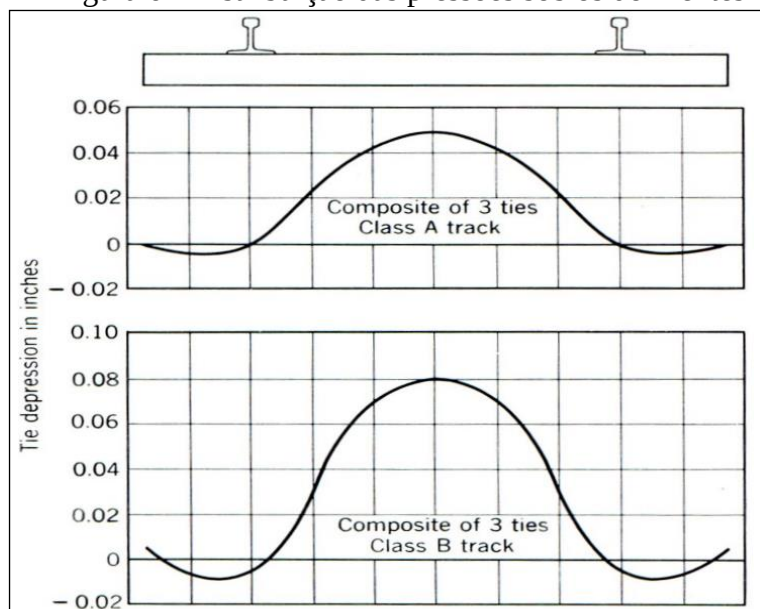
$$Y_0 = 0,58 \text{ cm}$$

A deflexão máxima recomendada pela AREMA é igual a 0,64 cm, portanto nas condições calculadas acima o perfil de trilho selecionado atende a recomendação.

Determinação da Pressão na Superfície do Lastro

Os estudos de Talbot mostram que as pressões do lastro sob os dormentes se distribuem conforme a Figura 6.

Figura 6 - Distribuição das pressões sob os dormentes



Fonte: HAY (1982).

Observa-se que os dormentes são quase que uniformemente carregados desde a linha dos trilhos até as suas extremidades. O processo de socaria modifica essa distribuição de pressões, pois na área de soca os dormentes ficam mais firmemente apoiados.

Para o cálculo da área de socaria foi considerada a proposta por Gerhard Schramm, traduzida pela seguinte equação:

$$A_b = (I - S) \times b = (260 - 167,43) \times 27 = 2.499,39$$

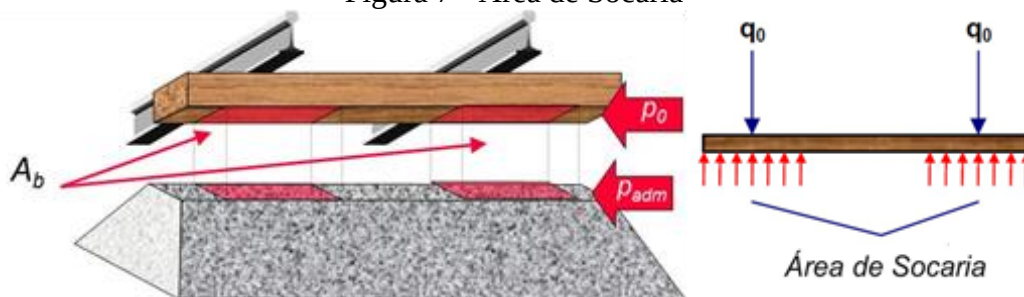
Onde:

I = comprimento do dormente, 260 cm;

S = distância entre trilhos = bitola + largura de um boleto do trilho, 167,43 cm;

b = largura do dormente, 27 cm.

Figura 7 - Área de Socaria



O espaçamento entre os dormentes foi adotado em 60 cm, e a taxa de dormentação por quilômetro é de 1.667 dor./km. Segundo a metodologia da AREMA, a reação do dormente à carga do trilho é dada por:

$$R = \frac{0,391 \times P_d \times e}{X_1} \times C_d = \frac{0,391 \times 232 \times 60}{82,58} \times 1,113 = \mathbf{73,33 \text{ kN}}$$

Onde:

R = Reação do dormente à carga do trilho;

P_d = Carga dinâmica das rodas, 232 kN;

e = Espaçamento entre dormentes, 60 cm;

X_1 = Distância do ponto de carga até o ponto de momento nulo, 82,58 cm;

C_d = Coeficiente, 1,113.

Para a determinação da pressão entre a face superior do lastro e a área de socaria, pode ser expressa pela seguinte equação:

$$P_0 = \frac{10 \times R}{A_b} = \frac{10 \times 73,33}{2499,39} = \mathbf{0,29 \text{ MPa}}$$

Onde:

P_0 = Pressão atuante, em MPa;

A_b = Área de socaria, 2.499,39 cm²;

R = Reação do dormente à carga do trilho, 73,33 kN;

2.5.1.10 Altura do lastro sob o dormente

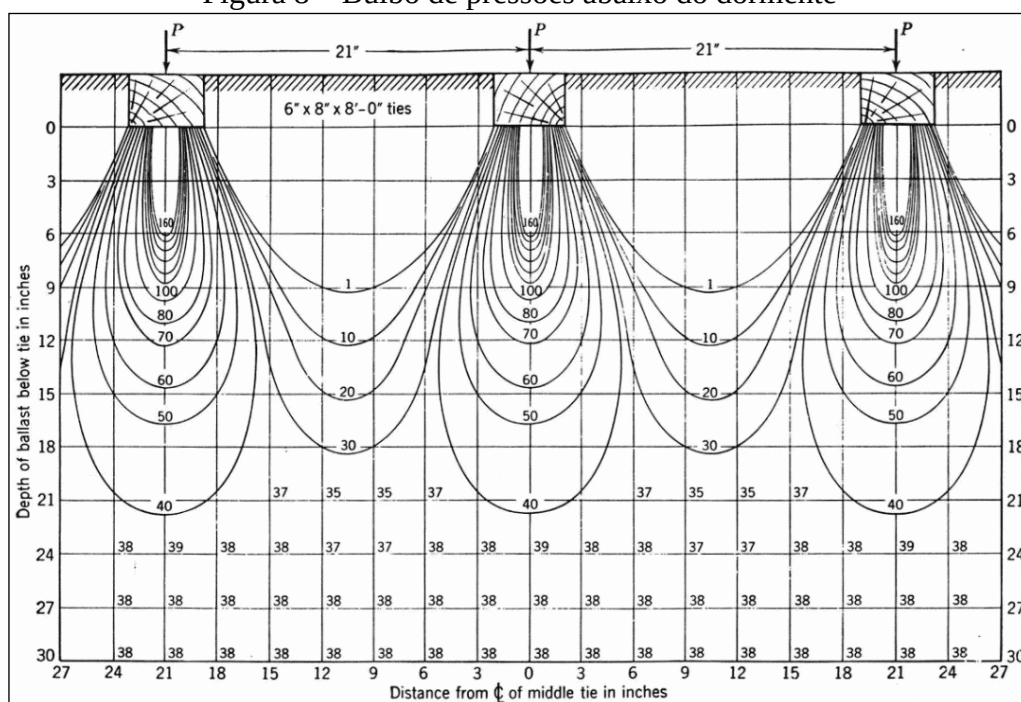
O dimensionamento do lastro compreende a definição de sua espessura, medida no eixo da via, da largura do ombro e da faixa granulométrica recomendável.

Para estradas modernas, de alta velocidade ou de grandes cargas por eixo, a altura mínima aconselhável, segundo Stopatto, está em torno de 30 cm.

Os trabalhos realizados pelo Professor Talbot indicam entre outras coisas as curvas apresentadas a seguir.

O exame das curvas de Talbot indica que a influência do carregamento de um dormente sobre o outro se dá de forma significativa em profundidades pouco maiores que a distância entre os eixos dos dormentes, quando as tensões passam a se distribuir uniformemente. Assim, é importante examinar somente o dormente mais carregado.

Figura 8 – Bulbo de pressões abaixo do dormente



Fonte: HAY (1982).

A altura de lastro necessária para distribuir a pressão recebida do dormente no subleito depende da capacidade de suporte desse último, o cálculo pode ser obtido aplicando-se a expressão de Talbot, obtida de uma simplificação da teoria da elasticidade (Boussinesq/Newmark).

$$P_h = \frac{53,87}{h^{1,25}} \times P_0$$

Onde:

h = altura do lastro em centímetros;

P_0 = pressão no contato dormente-lastro em MPa;

P_h = resistência do subleito.

Aplicando-se os valores calculados anteriormente e adotando-se a altura do lastro com, no mínimo, 30 cm de altura, temos:

$$P_h = \frac{53,87}{30^{1,25}} \times 0,29 = \mathbf{0,22 \text{ Mpa}}$$

2.5.1.11 Sublastro

Dimensionar o sublastro consiste em definir uma espessura tal que satisfaça duas condições principais:

- Reduzir os esforços transmitidos pelo lastro a um valor minimamente igual à pressão admissível no subleito;
- Atuar como camada de bloqueio evitando processos erosivos no subleito e a contaminação do lastro com finos, provocando assim sua cimentação.

No presente estudo foi adotado, com base nos dados fornecidos pelos estudos geotécnicos, um CBR de 10,0% para todo o segmento ora em projeto.

Dimensionar o sublastro, nestas condições, consiste em definir uma espessura tal que satisfaça à função de reduzir a pressão no subleito igualando a sua capacidade de suporte.

Do mesmo modo que nas várias camadas da plataforma, a tensão admissível sobre o sublastro pode ser determinada pela seguinte fórmula de Heukelon, utilizada em rodovias, mas adotada por Eisenmann para ferrovias:

$$\sigma_{adm} = \frac{0,006 \times E_d}{1 + 0,7 \log N}$$

Onde:

E_d = Módulo de elasticidade do solo (Eisenmann admitiu $E_d = 100 \cdot \text{CBR}$);

N = Número de ciclos ou repetição de eixos que Eisenmann considerou, para ferrovias da 1ª categoria, $N = 2,2 \times 10^6$.

$$\sigma_{adm} = \frac{0,006 \times 10 \times 100}{1 + 0,7 \log(2,2 \times 10^6)} = \mathbf{0,1080 MPa}$$

$$\mathbf{Pa = 0,1088 MPa ou 1,11 kg/cm^2}$$

Esta é a pressão, segundo Eisenmann, que a camada superficial do subleito suportaria sem atingir seus limites de rompimento. Como a pressão P_h , a uma altura de lastro de 30 cm, é superior, deve-se prever uma camada de sublastro com CBR mínimo de 20% para dissipar estas tensões.

Aplicando-se os valores, já definidos nas etapas anteriores, na equação apresentada a seguir, determina-se a altura necessária para a dissipação das cargas induzidas pelas composições ferroviárias até o limite da capacidade de suporte do subleito.

$$h = \left(24,27 \times \left(\frac{P_0}{P_a} \right)^{0,8} \right) = \left(24,27 \times \left(\frac{0,29}{0,1088} \right)^{0,8} \right) = \mathbf{53,16 cm}$$

Considerando-se que, para o lastro, foi adotada uma espessura 30 cm, se faz necessário definir a espessura do sublastro, obtida pela subtração da altura da camada de lastro aplicação do coeficiente de distribuição.

Em virtude da distribuição das pressões não ser uniforme ao longo das diferentes camadas, lastro, sublastro e subleito, com diferentes faixas granulométricas, há que se estabelecer, tomando por base o lastro, um coeficiente de distribuição para cada camada.

Schramm admite os ângulos de distribuição dos esforços relacionados a seguir:

- Lastro de rocha britada bem graduada..... $x = 40^\circ$;
- Sublastro granular com presença de finos..... $x = 36^\circ$;
- Material selecionado com maior presença de finos..... $x = 30^\circ$;

E os seguintes coeficientes de distribuição, obtidos pela razão entre as tangentes dos ângulos de distribuição dos materiais componentes de cada camada e do lastro, a saber:

- $CD_{\text{lastro}} = 1,00$;
- $CD_{\text{sublastro}} = 0,87$;
- $CD_{\text{reforço subleito}} = 0,69$.

No presente caso, a espessura do sublastro será;

$$h_{sl} = (53,16 - 30,00) \times 0,87 = \mathbf{20,15\text{cm}}$$

Adotaremos, por uma questão de coerência, uma altura de sublastro de **20,0 cm**.

2.5.2 Estrutura Seleccionada

A estrutura dimensionada para a execução da superestrutura possui espessura de lastro de 30 cm e de sublastro com 20 cm. Com essa estrutura se obtém uma altura total de 55,05 cm para proteger o subleito. Com camadas mais esbeltas a tensão atuante no subleito poderia ser superior a tensão limite para um solo com CBR = 10%.

REFERÊNCIAS

ABNT. NBR 11709:2010 – Dormentes de concreto – Projeto, materiais e componentes. Rio de Janeiro, 2010.

NBR 7211:2005 – Agregados para concreto – Especificação. Rio de Janeiro, 2005.

DER/PR ES-P 02/05 - Pavimentação: preenchimento de rebaixos de corte em rocha, 2005.

DNIT, PIM - Procedimento de Inspeção de Material - PIM 15 – Dormente de Concreto.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. DNER-ME 080/64: Solos - Análises Granulométrica por Peneiramento.

DNIT, Instrução de Serviço Ferroviário – ISF-211: Projeto de Terraplenagem, 2015.

HAY, W.W. (1982), “Railroad Engineering” Second, John Wiley and Sons, Inc., New York.

WINKLER, R. Die Lehre von der Elasticitat und Fastigkeit. Verlag von H. Dominicus, Prague, 1867.